

LAD-3

Unapređenje verzije Moodle LMS-a

Tehnologije za podršku učenju

Elektronski fakultet, Niš

2025/26

Članovi tima:

Ristić Nikola 19345

Ristovski Nikola 19347

1. Uvod

1.1 O temi

U ovom radu data je osnovna analiza procesa vezanih za unapređenje Moodle LMS-a (eng. *Learning Management System*). Opisani su osnovni koncepti vezani za sam sistem, način njegovog rada, svrha sistema kao i razlozi koji stoje iza potrebe za unapređenjem sistema. Osim toga, u radu su navedeni mogući pravci realizacije unapređenja kroz politike upravljanja korisničkim nalogima, kursevima, politikama unapređenja baze podataka na nove verzije i slično. Takođe, prikazano je i rešenje na konceptualnom nivou, rezultati sastanka sa donosiocima odluka, kao i konkretna metodologija postupka unapređenja koja će biti obrađena u daljoj fazi realizacije i implementacije. Rad je zaokružen zaključkom koji rezimira prethodnu analizu.

1.2 Sadržaj

1. Uvod.....	1
1.1 O temi.....	1
1.2 Sadržaj.....	1
2. Teoretska osnova.....	2
2.1 Šta je Moodle LMS?.....	2
2.2 Zašto je održavanje Moodle sistema važno?.....	2
2.3 Koje su pogodnosti unapređenja verzije moodle sistema?.....	3
3. Postavka rešenja.....	4
3.1 Konceptualno rešenje.....	4
3.2 Analiza dostupnih opcija za nadogradnju.....	4
3.2.1 Direktna nadogradnja (In-place upgrade).....	4
3.2.2 Migracija baze podataka (Database migration).....	4
3.2.3 Selektivni export/import podataka (Clean installation with data migration).....	4
4. Sastanak sa šefom katedre.....	6
5. Metodologija.....	7
5.1 Analiza i priprema.....	7
5.2 Instalacija i konfiguracija nove instance.....	7
5.3 Eksport podataka sa stare instance.....	8
5.4 Restore kurseva.....	8
5.5 Testiranje i validacija.....	8
5.6 Prelazak na novi sistem.....	8
6. Dalji koraci.....	9
7. Zaključak.....	10
8. Literatura.....	12

2. Teoretska osnova

2.1 Šta je Moodle LMS?

Moodle LMS je, kako je navedeno u [1], sistem za upravljanje učenjem dizajniran da nastavnicima, administratorima i učenicima obezbedi jedinstven, robustan, bezbedan i integrisan sistem za kreiranje personalizovanih okruženja za učenje. Predstavlja moćno sredstvo koje omogućava kreiranje kurseva koje korisnici prate putem digitalnog sadržaja i interaktivnih aktivnosti. Dolazi u formi web stranica ili mobilnih aplikacija što doprinosi dodatnoj fleksibilnosti. Podržava mnogobrojne nastavke i dodatke (eng. *plugin*) koji povećavaju njegovu funkcionalnost i korisnicima omogućavaju da na dodatne načine interaguju sa sistemom. U prilog samom sistemu idu i činjenice da je dostupan u više od 120 jezika ali pre svega to da je besplatan, što znači da svako može kreirati svoj moodle sistem. Elektronski fakultet se služi upravo ovim sistemom za potrebe kurseva na katedri za računarstvo i informatiku, kolokvijalno zvanim “**cs**” (zbog domena cs.elfak.ni.ac.rs).

2.2 Zašto je održavanje Moodle sistema važno?

Pod održavanje sistema, ovde se konkretno misli na verziju samog sistema. Moodle kategorizuje [2] svoje verzije na:

- Najnovije verzije (eng. *Latest Releases*) - verzije koje dobijaju mala sigurnosna ažuriranja i ona koja se tiču ispravke grešaka, kao i nove funkcionalnosti
- Ostale podržane verzije (eng. *Other Supported Releases*) - verzije koje takođe dobijaju mala sigurnosna ažuriranja
- Zastarele verzije (eng. *Legacy Releases*) - verzije koje više ne dobijaju ažuriranja radi održavanja

Kategorizacija verzija se može pronaći na zvaničnom web sajtu moodle-a: <https://download.moodle.org/>.

Trenutna verzija sistema na našem fakultetu je **3.11** iz 2021. godine i ona pripada poslednjoj kategoriji - legacy release. To znači da se mogu javiti potencijalni sigurnosni rizici i činjenica da ova verzija nema najnovije funkcionalnosti koje nude verzije nakon nje.

Unapređenje verzije sistema prati i unapređenje verzija samih komponenti koje sistem koristi. U njih se ubrajaju različiti dodaci (eng. *Plugin*), web servisi i slično. Veoma je bitno voditi računa da su sve ove komponente podržane na planiranoj novoj verziji, kao i da postoji kompatibilnost među njima.

Ciljana verzija u toku ovog procesa unapređenja je verzija 5.1.

2.3 Koje su pogodnosti unapređenja verzije moodle sistema?

Pogodnosti prelaska na noviju verziju sistema su mnogobrojne i uključuju: [3]

- Poboljšana sigurnost
- Bolje korisničko iskustvo kroz poboljšan i unapređen korisnički interfejs
- Poboljšana organizacija kurseva za profesore i studente
- Poboljšane performanse
- Integracija sa veštačkom inteligencijom (*LLM* - Large Language Models)
- Migracija ka Bootstrap 5
- itd.

3. Postavka rešenja

3.1 Konceptualno rešenje

Rešenje obuhvata migraciju Moodle platforme sa verzije 3.11 na verziju 5.1, uz istovremeni prelazak sa VirtualBox virtuelizacije platforme na Proxmox VE (Virtual Environment). Ovaj pristup omogućava ne samo nadogradnju aplikativnog sloja, već i modernizaciju infrastructure koja podržava platformu za učenje.

3.2 Analiza dostupnih opcija za nadogradnju

Pri planiranju migracije Moodle platforme identifikovane su tri osnovne strategije nadogradnje:

3.2.1 Direktna nadogradnja (In-place upgrade)

Ovaj pristup podrazumeva nadogradnju postojeće instalacije kroz niz sekvencijalnih koraka (3.11 -> 4.0 -> 4.5 -> 4.9 -> 5.1). Prednosti ove metode su automatsko prenošenje svih konfiguracija i postavki, kontinuitet baze podataka bez potrebe za eksportom ili importom i očuvanje svih logova i istorijskih podataka. Nedostaci obuhvataju visok rizik od nekompatibilnosti plugin-ova tokom višestrukih nadogradnji, mogućnost akumuliranja zastarelih konfiguracija, dugotrajnost procesa, kao i potencijalni problemi sa PHP verzijama i zavisnostima između verzija.

3.2.2 Migracija baze podataka (Database migration)

Ovaj pristup obuhvata instalaciju nove Moodle 5.1 instance i migraciju kompletne baze podataka sa stare instance. Migracija se izvršava korišćenjem backup-a baze podataka koji se restaurira na novoj instalaciji, nakon čega se pokreće Moodle-ov upgrade proces. Prednosti su njegova brzina u odnosu na sekvencijalnu nadogradnju, mogućnost paralelnog rada stare i nove instance kao i kompletno prenošenje svih podataka. Nedostaci obuhvataju potencijalne probleme sa kompatibilnošću starih podataka, rizik od grešaka pri parsiranju velikih SQL fajlova, potreba za dodatnim intervencijama ako baza sadrži nekompatibilne strukture kao i zavisnost od Moodle-ovog internog mehanizma za nadogradnju radi usklađivanja šeme baze.

3.2.3 Selektivni export/import podataka (Clean installation with data migration)

Izabrani pristup podrazumeva instalaciju potpuno nove Moodle 5.1 instance na Proxmox platformi, nakon čega se vrši selektivni prenos podataka korišćenjem Moodle-ovih ugrađenih alata za backup i restore. Ovaj metod omogućava preciznu kontrolu nad podacima koji se prenose. Prednosti su potpuno čista instalacija, mogućnost istovremene migracije na novu infrastrukturu (Proxmox), kontrola nad podacima koji se migiraju, mogućnost čišćenja zastarelih i nekorišćenih podataka, lakša identifikacija i rešavanje problema sa plugin-ovima. Nedostaci su

potreba za pažljivim planiranjem procesa eksporta i importa, potencijalni gubitak globalnih logova i sistema analitike i vremenski je zahtevniji proces pripreme i testiranja.

Za potrebe ove migracije izabran je pristup selektivnog export/import-a podataka sa svežom instalacijom. Ova odluka zasnovana je na sledećim faktorima:

- Moodle 3.11 i 5.1 imaju značajne razlike u arhitekturi, što čini direktnu nadogradnju rizičnom i gotovo nemogućom.
- Plugin ekosistem se značajno promenio između verzija.
- Mogućnost istovremenog prelaska na Proxmox virtuelizacionu platformu, što donosi bolje performanse, stabilnost i opcije za povratak na prethodno stanje u slučaju problema.
- Sveža instalacija eliminiše akumulirane datoteke pri nadogradnji.
- Mogućnost paralelnog testiranja i verifikacije instance bez uticaja na produkciono okruženje.
- Lakša identifikacija i rešavanje problema sa plugin-ovima pre samog prelaska.
- Mogućnost revizije i optimizacije strukture kurseva i sadržaja.
- Dugoročna održivost sistema.
- Mogućnost implementacije backup strategije korišćenjem Proxmox snapshot funkcionalnosti.

4. Sastanak sa šefom katedre

Pre neposrednog rada na prelasku sa jedne verzije sistema na drugu, neophodno je konsultovati se sa donosiocima odluka. U ovom slučaju, održan je sastanak sa šefom katedre za računarstvo i informatiku našeg fakulteta - prof. dr. Leonidom Stoimenovim. Prof. Stoimenom bio je zadužen da odgovori na pitanja organizacione prirode, a koja se tiču ovog procesa unapređenja. Veoma je važno ispoštovati određena pravila kojih se i sam fakultet mora pridržavati. Neka od pitanja na koja je profesor odgovorio bila su:

- Koji se podaci smeju brisati?
- Na koji se način podaci prenose?
- Koji su podaci relevantni za prenos, u šta spadaju kursevi, korisnički nalozi i drugo?
- Koji pristup unapređenju je opravdan i dozvoljen?
- Koji su pluginovi potrebni kojim profesorima i relevantni za prenos?

Profesor Stoimenov, dekan i ostali članovi sastanka koji je održan dan pre našeg sastanka, ustanovili su da je najbolje rešenje export kurseva, s obzirom da je ažuriranje baze podataka izuzetno složen proces sklon greškama. Ovaj postupak značajno olakšava naš posao.

Osim toga, donosioci odluka su na sastanku ustanovili da je najbolje rešenje po pitanju relevantnih podataka za prenos - kurseva i plugin-ova - propratno pismo svim profesorima u kojima se zahteva da oni navedu koji od ovih komponenata sistema im je potreban i stoga relevantan za prenos na novu verziju.

Na osnovu svih preporuka i smernica dobijenih od strane šefa katedre, usmerili smo svoje istraživanje i akumulirali rezultate istog u sledećem poglavlju - metodologija.

5. Metodologija

Metodologija migracije organizovana je u nekoliko jasno definisanih faza, što omogućava kontrolisan proces migracije.

5.1 Analiza i priprema

U ovoj fazi vrši se detaljna analiza postojećeg sistema i priprema infrastrukture. Prikupljaju se sledeći podaci:

- Lista svih instaliranih plugin-ova
- Verzije plugin-ova
- Integracije sa eksternim sistemima (na primer SSO)
- Struktura kurseva, broj korisnika, uloge i permisije
- Korišćene eksterne biblioteke i zavisnosti

Za svaki identifikovani plugin proverava se dostupnost verzije kompatibilne sa Moodle 5.1 na [4], identifikuju se plugin-ovi koji više nisu održavani, istražuju se alternativni plugin-ovi za zastarele komponente i dokumentuju se funkcionalnosti koje će biti izgubljene ili zamenjene.

Na Proxmox serveru:

- Kreira se nova virtuelna mašina.
- Bira se operativni sistem virtuelne mašine (obično najnovija verzija Ubuntu LTS ili Debian Linux distribucije).
- Konfigurišu se mrežne postavke i firewall pravila.
- Postavlja se backup strategija korišćenjem snapshot funkcionalnosti.

5.2 Instalacija i konfiguracija nove instance

Na novoj virtuelnoj mašini se instaliraju potrebne komponente:

- Web server (Apache 2.4 ili noviji)
- PHP 8.1 ili 8.2 (prema preporukama za Moodle 5.1 [5])
- Baza podataka (MariaDB 10.6+)
- PHP ekstenzije neophodne za Moodle (gd, intl, mbstring, xml, zip, curl, sodium...)

Kako bi Moodle bio instaliran, preuzima se najnovija stabilna verzija sa zvanične stranice [6]. Instalacija se izvršava korišćenjem web instalacije ili **CLI (Command Line Interface)** metoda, pri čemu CLI metod pruža veću kontrolu i mogućnost automatizacije [7].

Plugin-ovi koji će biti instalirani su oni koji su kompatibilni sa Moodle 5.1, aktivno održavani i neophodni za funkcionalnost sistema. Instalacija plugin-ova se izvršava kroz web interfejs (opcija koja je izabrana), kao i manuelno kopiranje u odgovarajuće direktorijume i pokretanje upgrade procesa (ovaj metod je skloniji greškama).

5.3 Eksport podataka sa stare instance

Pre eksporta podataka trenutna virtuelna mašina je kopirana na Proxmox serveru i postaje postavljena u maintenance mode kako bi se izbegla promena podataka tokom backup procesa. Za backup kurseva koristi se Moodle-ov ugrađeni backup mehanizam putem web interfejsa. Rezultat toga je generisani **.mbz (Moodle Backup Zip)** fajl. Korisnici se eksportuju kroz CSV export opciju koja je takođe dostupna u Moodle-ovom web interfejsu, kao i kroz direktan SQL export iz baze podataka, a tabele koje će biti eksportovane su *mdl_user*, *mdl_role_assignments* i *mdl_cohort_members*. Selektivno se kopiraju važni resursi iz *moodledata* direktorijuma, a tu spadaju repository fajlovi, korisnički upload-ovani fajlovi koji nisu deo backup-a kursa kao i drugi resursi. Za ovaj zadatak pogodan je alat **rsync** koji omogućava siguran prenos fajlova.

5.4 Restore kurseva

Backup fajlovi (.mbz) se prenose na novu instancu i restore-uju se kroz web interfejs. Tokom restore procesa proverava se kompatibilnost sadržaja, mapiraju se korisnici i ukoliko je neophodno konflikti plugin-ova bivaju rešavani. CSV fajl korisnika se takođe import-uje korišćenjem web interfejsa. Takođe se prenose sistemske konfiguracije kao što su autentifikacioni metodi (OAuth plugin), email postavke, cron job konfiguracija, sigurnosne postavke i IP restrikcije. Sve konfiguracije bivaju prilagođene novoj verziji i verifikovane kroz testiranje.

5.5 Testiranje i validacija

Nakon uspešne nadogradnje, neophodno je da sistem bude testiran. Aspekti sistema koji bivaju testirani su osnovna funkcionalnost, performanse, bezbednost sistema i na kraju je poželjno da grupa krajnjih korisnika bude angažovana za testiranje funkcionalnosti.

5.6 Prelazak na novi sistem

Nakon uspešnog testiranja, prelazak na novi sistem je izvršen DNS i mrežnom rekonfiguracijom. DNS zapisi postaju ažurirani i ukazuju na novu IP adresu. Konfigurišu se redirect-i sa stare na novu instancu. Testira se pristupačnost različitih mreža. Stara instanca biva postavljena u read-only režim. Isključuje se maintenance mode na novoj instanci. Prati se sistemski log i pristup korisnika. Nakon aktiviranja sistema, njegov rad mora neposredno biti praćen najmanje 3 dana.

6. Dalji koraci

Nakon čvrsto postavljene teorijske i organizacione osnove, spremni smo da otpočnemo sa daljom fazom realizacije unapređenja Moodle LMS-a. Sledeći koraci u projektu uključuju:

1. Implementacija faze analize i pripreme - prikupljanje liste svih instaliranih plugin-ova, provera verzija plugin-ova i njihove kompatibilnosti sa Moodle 5.1, dokumentovanje trenutnih integracija, analiza stranice kurseva, broja korisnika i definisanih uloga, kreiranje Proxmox virtuelne mašine sa odgovarajućim resursima, konfiguracija mrežnih postavki i firewall pravila.
2. Implementacija faze instalacije i konfiguracije - instalacija operativnog sistema na novu virtuelnu mašinu, instalacija web servera, instalacija i konfiguracija PHP-a sa potrebnim ekstenzijama, instalacija i konfiguracija MariaDB, preuzimanje i instalacija Moodle putem CLI metoda i instalacija kompatibilnih plugin-ova putem web interfejsa.
3. Implementacija faze eksporta podataka - kreiranje kopije trenutne VM na Proxmox serveru, generisanje .mbz backup fajlova za sve relevantne kurseve, export korisnika;kih naloga putem CSV i SQL metoda i selektivno kopiranje fajlova iz moodledata direktorijuma koristeći rsync.
4. Implementacija faze restore-a - prenos .mbz fajlova na novu instancu, restore kurseva kroz web interfejs uz proveru kompatibilnosti, import korisnika iz CSV fajla, konfiguracija autentifikacionih metoda i sistemskih postavki, mapiranje korisnika i razrešavanje konflikata.
5. Implementacija faze testiranja - testiranje osnovnih funkcionalnosti sistema, provera performansi nove instance, bezbednosna validacija, testiranje sa krajnjom grupom korisnika.
6. Implementacija faze prelaska - ažuriranje DNS zapisa, konfiguracija redirect-a sa stare na novu instancu, postavljanje stare instance u read-only režim, isključivanje maintenance mode-a na novoj instanci, kontinuirano praćenje sistema tokom prva 3 dana.

7. Zaključak

Unapređenje tekuće verzije našeg fakultetskog Moodle sistema predstavlja izuzetno odgovoran posao. Ovo potkrepljuje činjenica da "cs" web sajt posećuje preko 1000 aktivnih korisnika radi pripremanja gradiva za ispit, laboratorijskih vežbi, kolokvijuma, različitih drugih nastavnih aktivnosti i sl. Obezbeđivanje prikladnog i savremenog korisničkog iskustva ovim korisnicima predstavlja važan zadatak i on se ostvaruje jednim delom kroz održavanje sistema na novim verzijama. Upravo je to zadatak ovog projekta, a kako bi on bio uspešno realizovan, potrebno je pripremiti dobru osnovu i analizu opcija i pravaca realizacije procesa unapređenja. Osim toga, potrebno je odabrati jednu od tih opcija, uzimajući u obzir zahteve fakulteta, profesora, korisnika, dostupne vremenske okvire i potreban ljudski napor. Ovaj dokument je rezultat analize i istraživanja svih ovih procesa i zahteva, i služiće kao orijentir u budućim aktivnostima i koracima realizacije samog prelaska sistema na noviju verziju.

Doprinosi članova tima:

1. Ristić Nikola 19345

- Istraživanje tehnološke osnove Moodle sistema
- Analiza mogućih pravaca unapređenja
- Plan dalje realizacije projekta
- Prisustvovanje sastanku sa šefom katedre
- F1 dokument:
 - Postavka rešenja
 - Metodologija
 - Dalji koraci

2. Ristovski Nikola 19347

- Istraživanje teoretske osnove Moodle sistema
- Analiza razloga za i protiv unapređenja
- Istraživanje načina na kojih možemo saznati koji podaci su relevantni za prenos
- Prisustvovanje sastanku sa šefom katedre
- F1 dokument:
 - Uvod
 - Teoretska osnova
 - Sastanak sa šefom katedre
 - Zaključak

8.Literatura

- [1] https://docs.moodle.org/501/en/About_Moodle
- [2] <https://learningway.com.ar/en/updating-moodle-is-it-necessary-when-why/>
- [3] [https://www.idslogic.com/blog/moodle-5-0-release-features-enhancements-lms-upgrade#Whats New in Moodle 50](https://www.idslogic.com/blog/moodle-5-0-release-features-enhancements-lms-upgrade#Whats_New_in_Moodle_50)
- [4] <https://moodle.org/plugins>
- [5] <https://moodledev.io/general/releases/5.1>
- [6] <https://download.moodle.org/>
- [7] <https://moodledev.io/general/documentation/installation>